

$\mathbb{R}$ est complet : suite convergente $\Leftrightarrow$ suite de Cauchy.
càd que la limite de la suite est dans $\mathbb{R}$.

$\mathbb{Q}$ n'est pas complet : une suite convergente n'a pas forcément sa limite dans $\mathbb{Q}$.

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$,

Majorant: $\exists M \text{ tq } \forall x \in A \subseteq \mathbb{R}, x \leq M.$

Maximum: Si $M \in A$, $\max A = M$ ($\nexists$ pas forcément).

Minorant: $\exists m \text{ tq } \forall x \in A, x \geq m.$

Minimum: Si $m \in A$, $\min A = m$ ($\nexists$ pas forcément).

Borne supérieure:

M_A est l'ensemble des majorants de A .

$$\sup A = \begin{cases} \min(M_A) & \text{si } A \neq \emptyset \text{ majoré} \\ +\infty & \text{si } A \neq \emptyset \text{ non majoré.} \\ -\infty & \text{si } A = \emptyset \end{cases}$$

- $\sup A$ est atteinte si $\sup A \in A$
càd $\sup A \in A \Leftrightarrow \max A = \sup A.$

- Si $A \neq \emptyset$ majoré alors:
 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tq } \sup A - \varepsilon < x \leq \sup A.$

Borne inférieure:

m_A est l'ensemble des minorants de A .

$$\inf A = \begin{cases} \max(m_A) & \text{si } A \neq \emptyset \text{ minoré.} \\ -\infty & \text{si } A \neq \emptyset \text{ non minoré.} \\ +\infty & \text{si } A = \emptyset. \end{cases}$$

- $\inf A$ est atteinte si $\inf A \in A$
càd $\inf A \in A \Leftrightarrow \min A = \inf A.$

- Si $A \neq \emptyset$ minoré alors:
 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tq } \inf A \leq x < \inf A + \varepsilon.$

Convergence:

- Si $A \neq \emptyset \subseteq \mathbb{R}$, $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A tq:
 $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sup A$ (ou $\inf A$).
- Si $A \neq \emptyset \subseteq \mathbb{R}$ majoré et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A qui converge vers $l \in \mathbb{R}$ alors $l \leq \sup A.$
- Si $A \neq \emptyset \subseteq \mathbb{R}$ majoré et $x \in \mathbb{R}$ alors:
 $x = \sup A \Leftrightarrow \forall a \in A, a \leq x$ et $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A tq $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$

Adaptable pour $\inf \dots$

Suite extraite :

Soit $(u_n)_n$ une suite, une suite extraite est une suite $(u_{\varphi(n)})_n$ où $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est croissante.

- Toute suite non majorée (resp. non minorée) admet une suite extraite strc croissante (resp. décroissante) qui tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).
- $(u_n)_n$ converge vers $l \Leftrightarrow$ toutes ses suites extraites convergent vers l .
- Toute suite qui ne tend pas vers $+\infty$ ($-\infty$) admet une suite extraite majorée (minorée).
- Si toutes les suites extraites sont non majorées (minorées) alors la suite tend vers $+\infty$ ($-\infty$).
- Si $u_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) alors toutes les suites extraites tendent vers $+\infty$ ($-\infty$).

Théorème de Ramsey :

De toute suite on peut extraire une sous suite monotone.

Théorème de Bolzano - Weierstrass :

De toute suite bornée on peut extraire une sous suite convergente.

(Pour montrer qu'une suite n'a pas de limite, on trouve deux sous suites qui ne tendent pas vers la même limite).

Valeurs d'adhérence d'une suite: ($l \in \mathbb{R}$)

- $l \in VA(u_n)$ si :
 $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \quad |u_n - l| \leq \varepsilon.$
- $l \in VA(u_n) \Leftrightarrow [l - \varepsilon; l + \varepsilon]$ contient une infinité d'éléments de la suite.
- $l \in VA(u_n) \Leftrightarrow$ une suite extraite converge vers l .
- Si $u_n \longrightarrow l$ alors $VA(u_n) = \{l\}.$

Limite inférieure et supérieure d'une suite:

- Une suite $(u_n)_n$ croissante tend vers $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ (qui vaut éventuellement $+\infty$).

Une suite $(u_n)_n$ décroissante tend vers $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ (qui vaut éventuellement $-\infty$).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } (u_n)_n \text{ n'est pas majorée} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \{u_k \mid k \geq n\} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf u_n = \begin{cases} -\infty & \text{si } (u_n)_n \text{ n'est pas minorée} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf \{u_k \mid k \geq n\} & \text{sinon} \end{cases}$$

- Elles existent toujours et vérifient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup u_n.$$

$$\bullet u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \in \overline{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf u_n = l.$$

- $(u_n)_n$ majorée $\Leftrightarrow \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n < +\infty$

- $(u_n)_n$ minorée $\Leftrightarrow \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n > -\infty$

- Si $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$ (resp. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$) alors

- $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in VA(u)$ (resp. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in VA(u)$).

- Toute suite $(u_n)_n$ admet une suite extraite qui tend vers $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et une suite extraite qui tend vers $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

- Toute suite extraite vérifie :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_{p(n)} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_{p(n)} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

- Si $(u_n)_n$ majorée alors :

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow VA(u) \text{ admet un plus grand élément.}$$

$$\text{Dans ce cas } \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = \max(VA(u)).$$

- Si $(u_n)_n$ minorée alors :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow VA(u) \text{ admet un plus petit élément.}$$

$$\text{Dans ce cas } \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \min(VA(u)).$$

Topologie de $\mathbb{R}$

Ensembles réels ouverts et fermés :

- $A \subset \mathbb{R}$ est ouvert si $\forall x \in A$, $\exists \varepsilon > 0$ tq $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$.
 A est fermé si A^c est ouvert.

En générale, intervalle ouvert ouvert, intervalle fermé fermé, singleton fermé.

- Soit $(A_i)_{i \in I}$ tq $\forall i \in I$ $A_i \subset \mathbb{R}$.
 - (i) Si tous les A_i sont ouverts alors $\bigcup_{i \in I} A_i$ est ouverte.
De plus si I est fini alors $\bigcap_{i \in I} A_i$ est ouverte.
 - (ii) Si tous les A_i sont fermés alors $\bigcap_{i \in I} A_i$ est fermée.
De plus si I est fini alors $\bigcup_{i \in I} A_i$ est fermée.

- Caractérisation séquentielle d'un fermé:

$A \subset \mathbb{R}$ est fermé $\Leftrightarrow$ toute suite convergente d'élément de A converge vers un élément de A .

Points intérieurs et adhérents :

- Soit $A \subset \mathbb{R}$, $x \in \text{Int}(A)$ si $\exists \varepsilon > 0$ tq
 $\]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$.
 $x \in \text{Adh}(A)$ si $\forall \varepsilon > 0$ tq
 $\]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$.
- Caractérisation séquentielle d'un point adhérent:
 $x \in \text{Adh}(A) \Leftrightarrow \exists (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ tq $\forall i \in \mathbb{I}$, $x_i \in A$
qui converge vers x .
- (i) $\text{Int}(A) \subseteq A \subseteq \text{Adh}(A)$.
(ii) $\text{Int}(A)$, plus grand ouvert dans A .
 $\text{Adh}(A)$, plus petit fermée contenant A .
(iii) A est ouvert $\Leftrightarrow A = \text{Int}(A)$
 A est fermé $\Leftrightarrow A = \text{Adh}(A)$.
(iv) $\text{Int}(A^c) = [\text{Adh}(A)]^c$
 $\text{Adh}(A^c) = [\text{Int}(A)]^c$

En particulier, $\text{Int}(\mathbb{R}) = \text{Adh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$$\text{Int}(\emptyset) = \text{Adh}(\emptyset) = \emptyset.$$

Frontière et densité :

- $F_r(A) = \text{Adh}(A) \setminus \text{Int}(A)$.
- $A \subseteq X$ est dense dans X si :
 $X \subseteq \text{Adh}(A)$ ou tout ouvert non vide de X contient un élément de A .

En particulier $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

- (i) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- (ii) $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tq $\forall i \in \mathbb{N}$ $x_i \in \mathbb{Q}$ et $x_i \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} x$. (De même avec $x_i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
- (iii) Tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient un rationnel et un irrationnel.
- (iv) $\text{Int}(\mathbb{Q}) = \text{Int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$.
 $F_r(\mathbb{Q}) = F(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R}$.

Ensembles réels compacts:

- $A \subseteq \mathbb{R}$ est compacte si : (prop. de Borel-Lebesgue)
Si $A \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ où $\forall i \in I$, $A_i \subset \mathbb{R}$ est ouvert
alors $\exists J \subseteq I$ fini tq $A \subset \bigcup_{j \in J} A_j$.
Ainsi $\emptyset$ est compacte, tout ensemble réel fini est compacte.
- Caractérisation séquentielle d'un compacte :
 A est compacte $\Leftrightarrow$ de toute suite d'éléments de A , on peut extraire une sous suite qui converge vers un élément de A .
(prop. de Bolzano - Weierstrass).
- A est compacte $\Leftrightarrow A$ est fermé et borné.
⚠ cette condition n'est que nécessaire dans des espaces de dimension infinie.

Démonstration $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$:

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tq $a < b$.

Cherchons un rationnel p/q tq $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$
et $a < p/q < b$.

On commence par choisir q tq $1/q$ soit assez petit :

$$q > \frac{1}{b-a} \Leftrightarrow 1/q < b-a$$

Ensuite, on choisit p le plus petit possible
tq $a < p/q$:

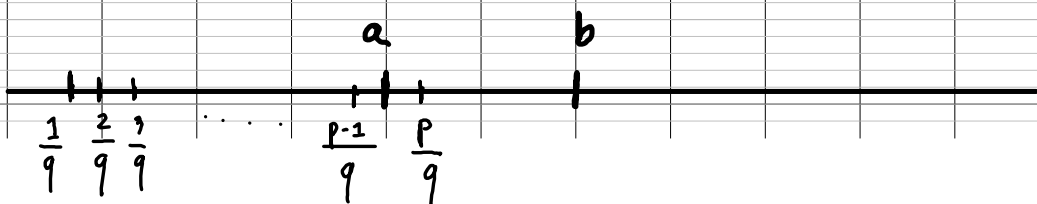
$$\frac{p-1}{q} \leq a < p/q \quad (p-1 = \lfloor aq \rfloor)$$

$$\frac{p}{q} \leq a + \frac{1}{q}$$

$$\text{Or } \frac{1}{q} < b-a \text{ donc } a + \frac{1}{q} < b$$

$$\text{Donc } a < p/q < a + \frac{1}{q} < b.$$

Ainsi tout ouvert de $\mathbb{R}$ contient un élément de $\mathbb{Q}$
donc $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.



Diamètres et distance d'ensembles réels:

$$\text{diam}(A) = \sup(\{|x-y| \mid x, y \in A\})$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad d(x, A) = \inf(\{|x-y| \mid y \in A\}).$$

$$d(A, B) = \inf(\{|x-y| \mid x \in A, y \in B\}).$$